第16章 WEB应用系统分析与设计

枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

章节概述

16.1 概述

16.2 WEB 架构设计

16.3 Web 应用开发框架

16.4 Web 应用系统开发

16.5 Web 应用系统测试

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

16.1 概述

Web应用程序是在Web浏览器中运行的软件。Web应用程序的一些最常见的优势包括：

(1)易于访问。

(2)开发高效。

(3)使用简单。

(4)扩展性强。

新式 Web应用程序具有以下特征。

1.云托管和可扩展性

由于低内存、高吞吐量的特点，新式Web应用程序需要针对云(包括公共云、私有云以及任何云)进行优化。Web应用程序占用空间更小，因此在相同硬件上可托管更多此类应用。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

16.1 概述

2. 跨平台

大部分新式Web应用具有跨平台性，可在Linux、macOS以及Windows系统上运行。此功能为开发和部署的应用带来了新的选择。Docker容器(包括 Linux和 Windows)可托管 Web应用程序，从而使应用程序可利用容器和微服务的优势。

3. 自动化测试

自动化测试能够利用自动化测试工具和框架，通过编写脚本来模拟用户在Web页面上的操作，自动化执行测试用例，比较预期结果和实际结果以及测试报告的自动生成。

4. 支持传统应用和SPA

传统Web应用程序涉及极少的客户端行为，而是依赖服务器执行该应用可能需要执行的所有导航、查询和更新。

5. 简单的开发和部署

可使用简单的文本编辑器、命令行接口或者全功能开发环境(如 Visual Studio)编写Web应用程序。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

16.2 WEB 架构设计

设计原则

Web应用架构分类

Web应用架构模式

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设计原则

1. 分离关注点

分离关注点要求按照工作类型拆分软件逻辑，将相互独立的行为解耦。便于业务逻辑独立测试、迭代优化，避免与底层实现强耦合，是分层架构背后核心设计思想。

2. 封装

应用程序的不同部分应通过封装与应用程序中的其他部分进行隔离。正确使用封装有助于在应用程序设计中实现松散耦合及模块化，因为只要维持相同的接口，就可以用替代实现来替代对象和包。

3. 依赖关系反转

依赖项反转是生成松散耦合应用程序的关键一环，因为可以将实现详细信息编写为依赖并实现更高级别的抽象，而不是相反。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设计原则

4. 显式依赖关系

依赖关系反转是构建松耦合系统的关键。改变传统高层业务依赖底层实现的模式，让高层逻辑与底层实现均依赖抽象接口，由具体实现去适配高层定义的抽象。依靠该原则，业务代码不用绑定特定基础设施，能够灵活替换底层组件，降低模块之间的耦合程度。

5. 单一责任

单一责任原则适用于面向对象的设计，但也可被视为类似于分离关注点的体系结构原则。它指出对象只应有一个责任，并且只能因为一个原因更改对象。

6. 避免自我重复

应用程序应避免在多个位置指定与特定概念相关的行为，因为这种做法经常会导致出错。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设计原则

7. 持久性无知

持久性无知是指需要保持不变的类型，但其代码不受所选择的持久性技术的影响。

8. 有界上下文

每个上下文拥有独立术语体系，理想情况下独占存储资源；模块之间通过接口通信，禁止共享数据库。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用架构分类

1、整体式架构

整体式架构是一种传统的软件开发模型(也称为Web开发架构)，其中整个软件作为一段代码开发，运用传统的瀑布模型。这意味着所有组件都是相互依赖和互连的，并且每个组件都需要运行应用程序。若要更改或更新特定功能，需要重写并编译整个代码

2. 微服务架构

微服务架构解决了在整体环境中遇到的几个挑战。在微服务架构中，代码被开发为松散耦合的独立服务，通过RESTful API进行通信。每个微服务都包含自己的数据库并运行特定的业务逻辑，这意味着您可以轻松开发和部署独立的服务。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用架构分类

3. 无服务器架构

无服务器架构是开发软件应用程序的模型。在此结构中，底层基础结构的预配由基础结构服务提供商管理。这意味着用户只需为正在使用的基础架构付费，而无须为空闲CPU时间或未使用的空间付费。扩展任务由云提供商处理。此外，后端代码得到简化。它减少了开发工作和成本，并加快了上市时间。

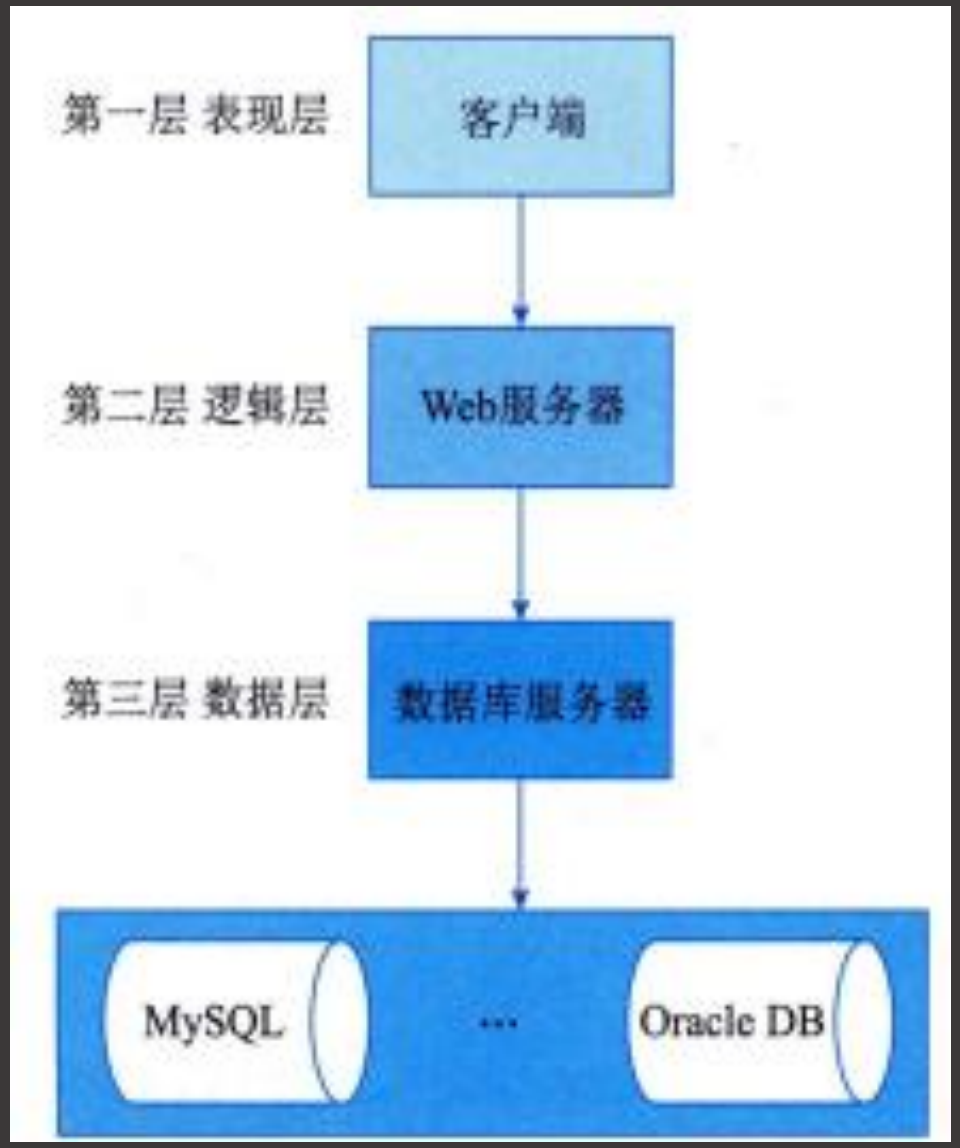
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用架构模式

1、B/S 架构

B/S 架构的全称为 Browser/Server，即浏览器/服务器结构。Browser指的是Web浏览器，极少数事务逻辑在前端实现，主要事务逻辑在服务器端实现。



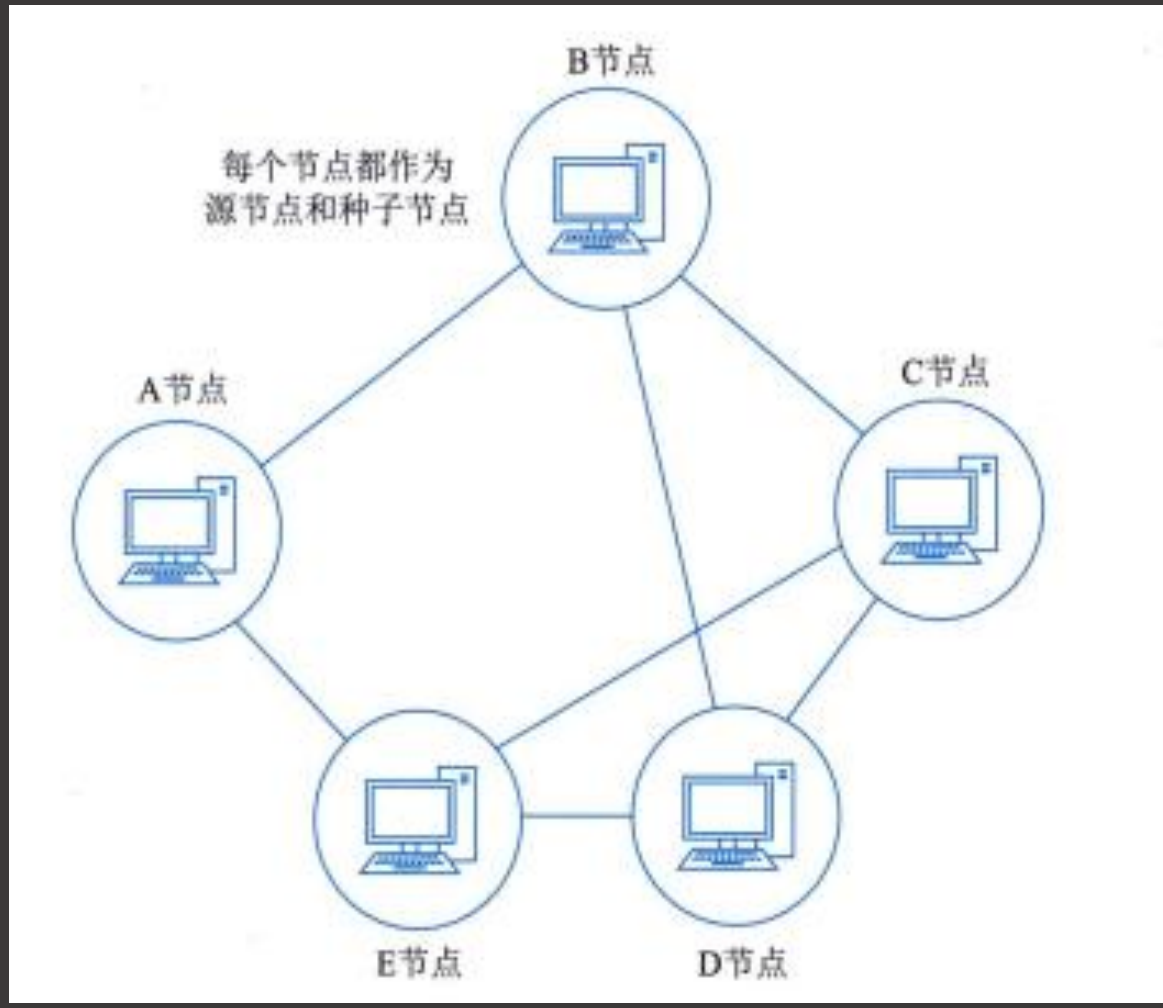
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用架构模式

2、P2P 架构

P2P架构是一种网络，是两个或多个客户端不经过服务器而直接通信的架构。可能首先会使用服务器，以让客户端间查找到对方，但在此之后就不再需要服务器了。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用架构模式

3、MVC/MVP 架构。

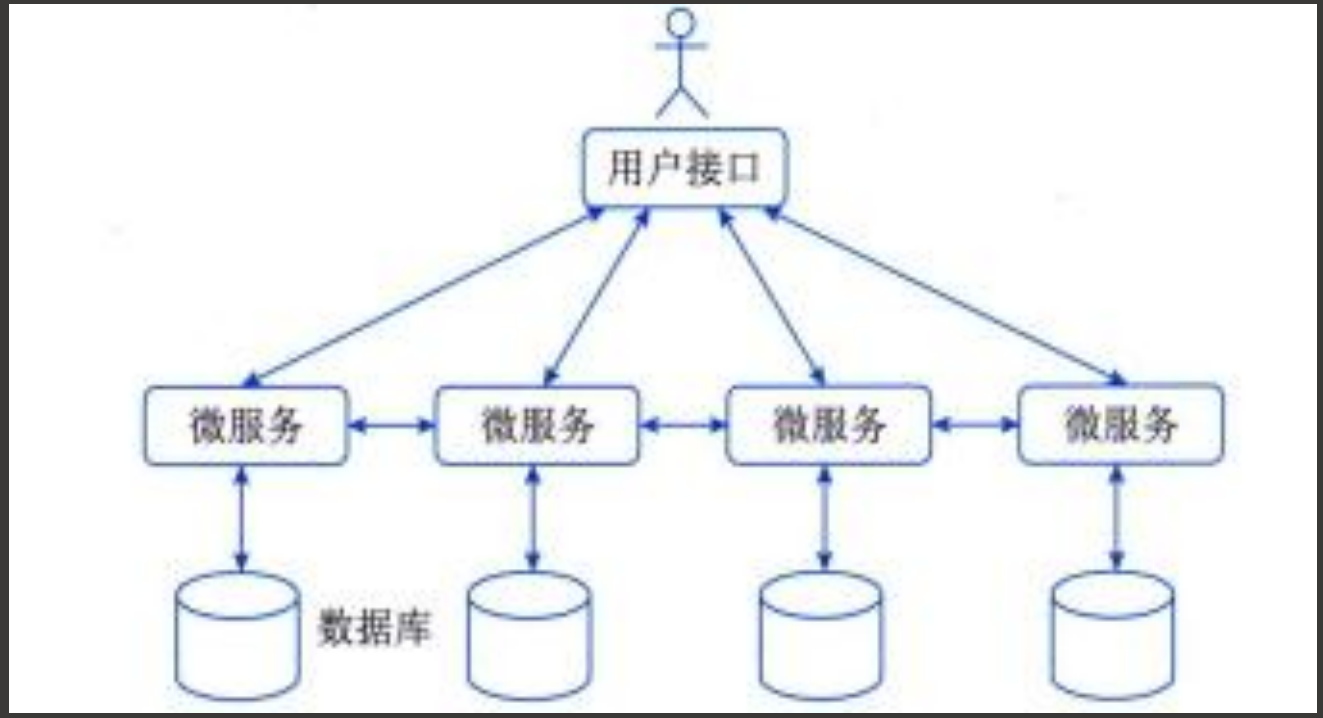
MCV的三个组件:模型(model)，表示数据在数据库中的存储方式；视图(view)，用户可见的组件；控制器(controller)，充当模型和视图之间接口的组件。MVP模式是由MVC模式派生出的一种设计模式，其中Model提供数据View负责显示，Presenter负责逻辑的处理。通过表示器将视图与模型巧妙地分开。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

Web应用架构模式

4、微服务架构

微服务是由以单一应用程序构成的小服务，自己拥有自己的进程与轻量化处理，服务依据业务功能设计，以全自动的方式部署，与其他服务使用HTTP API通信。同时服务会使用最小规模的集中管理(如 Docker)能力，服务可以用不同的编程语言与数据库等组件实现。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

16.3 Web 应用开发框架

框架(Framework)是一组组件的综合，这些组件相互协作，为一类应用提供了可重用的框架相关结构，描述了另一种重用架构重用知识的方式，支持细节设计和代码重用，如MSScript Engine、Spring、Struts和Hibernate等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

16.4 Web应用系统开发

Web应用系统通信协议

Web应用系统数据存储

Web应用系统客户端技术

Web应用系统服务器端技术

Web应用系统部署

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用系统通信协议

1. HTTP。

是一个基于文本的无状态协议，是浏览器与Web服务器之间的应用层通信协议。HTTP无连接、无状态，客户和服务器之间交互不保留客户状态信息。

2. RTP/RTSP。

RTP(实时传送协议)详细说明了在 Internet上传递音频和视频的标准数据包格式。RTSP(实时流传输协议)是TCP/IP体系中的一个应用层协议，定义了一对多应用程序有效地通过IP网络传送多媒体数据，用来控制音频或视频的实时发送，并允许控制多个流。

3. SMTP和POP3。

发送邮件和接收邮件。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用系统数据存储

1. 缓存系统。

是一种本地数据存储，有助于快速访问应用程序服务器的数据，当有重复数据请求时可以直接从缓存中取数据，而无需每次都联系数据库。

2. 云存储。

通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能，网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统，保证数据的安全性，并节约存储空间。

3. CDN。

内容交付网络(CDN)是安装在各个地理位置的服务器网络，用于更快、更好地向用户交付内容。用户的请求不是联系中央服务器，而是路由到存储内容的缓存版本的CDN服务器。因此，站点速度和性能得到提高，数据包丢失减少，服务器负载减少。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用系统数据存储

4. 负载均衡器。

是一种服务，它根据可用性或预定义策略将流量负载分布在不同的服务器之间来平衡流量负载。负载均衡可以通过如下两种方式完成:

(1)TCP/IP 级别负载均衡，基于 DNS的负载均衡。

(2)应用级负载均衡，基于应用负载的负载均衡。

Web系统设计中的负载均衡可以分为软件负载均衡和硬件负载均衡。

5. 消息队列。

是一个缓冲区，它异步存储消息，并促进 Web 应用程序中不同服务之间的通信。事件系统派遣机制设计可分为无独立派遣模块和有独立派遣模块两大类设计方式。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用系统客户端技术

Web 客户端的主要任务是通过浏览器来展现页面内容并实现与用户的交互，HTML是信息展现的有效载体。Web客户端开发的主要任务是设计与开发Web应用的Web 页面，通过设计格式、布局以实现数据的展现和用户交互。主要包括下列常用技术:

1. HTML/HTML5。

HTML， 是一种通用的标记语言，标记用符号“〈”和“〉”括起来。允许 Web 页面设计人员建立文本与图片相结合的复杂页面。HTML5 不是为了内容展示，而是为了支撑广泛的 Web 应用，因此，它支持新的元素、结构和语义。将 Web 带入一个成熟的应用平台，视频、音频、图像、动画以及与计算机的交互都被标准化。

2. XML。

是W3C制定的一种简单、跨平台的、依赖于内容的技术，是处理结构化文档信息的有力工具。Web应用借助XML格式交换信息，能很好地解决分布式架构上的信息交换。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用系统客户端技术

3.DHTML(动态 HTML)

当 Web 页面从 Web 服务器下载后无须再经过服务器的处理，而在浏览器中直接动态更新 Web 页面的内容、排版样式、动画等。

4.CSS(层叠样式表)

由 W3C 定义和维护的标准，是一种用来为结构化文档(如 HTML 文档或XML应用)添加样式(字体、间距和颜色等)的计算机语言。

5.Flash/Flex 技术

1)Flash。是动画制作程序，可以制作出一种后缀名为swf的文件，其中包含了声音、图像和动画等。这种文件既可加入 HTML中，又可单独作为页面使用

2)Flex。根据.mxml文件(纯粹的XML，描述文件和 ActionScript)产生.swf文件，再由flashplayer或者shockwave player解释执行，以提供丰富的客户体验。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用系统客户端技术

6.DOM(文件对象模型)

W3C推荐的处理可扩展标记语言的标准编程接口，主要作用是建立 Web页面与 Script 或程序语言沟通的桥梁。

7. JavaScript/AJAX

1)JavaScript。是一种广泛应用于 Web 客户端开发的脚本语言，其源代码下载到客户端由浏览器解释运行。常用于为HML，页面添加动态功能，操纵 web 页面上的元素，以实现 Web 页面的客户端交互功能，制作特殊动态效果。

2)AJAX(异步JavaScript和XML)是一种创建交互式 Web 应用的网页开发技术。它使用JavaScriptXL(或JSON)和 XML HttpRequest 对象，可以在无需重新加载整个页面的情况下，与服务器交换数据并更新部分网页内容。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用系统服务器端技术

1.CGI(公共网关接口)

一种早期应用于 Web 应用的标准，用于 Web 服务器运行服务器端外部程序，称为CGI脚本，多用于动态生成 Web 内容。遵循这套接口标准，可以使用任何编程语言来编制CGI 程序，而不受开发语言的限制。

2.PHP(超级文本预处理语言)

一种HTML，内嵌式脚本语言，在服务器端执行。PHP 具有学习快速、与 Apache 及其他扩展库紧密结合、良好的安全性等优点。

3. ASP/ASP.NET

1)ASP(动态服务器页面)是微软开发的代替CGI脚本程序的一种嵌入式网页中的脚本，是可由服务器执行的服务器端脚本技术。ASP可以与数据库和其他程序进行交互，是一种简单、方便的编程技术框架。

2)ASP.NET。是用于动态 Web 应用构建的免费 Web 框架，包括很多开发 Web 应用所需的服务，作为.NETFramework的一部分提供，可以使用与公用语言运行时(CLR)兼容的任何语言编写应用程序。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用系统服务器端技术

4.Servlet。

是一种由 Java 编写的服务器端程序，可以动态生成 Web 页面，是 JavaEE 的一部分。Servlet 支持 Request/Response 模型，在服务器端接收 Web 客户端的请求并给出响应，一般通过 HTTP协议来完成。Servlet容器提供了侦听请求的服务，能把客户请求和响应信息包装在特殊的Request/Response 对象中，交给 Servlet 处理，然后由 Servlet 处理请求并通过 HTTP 协议将响应通过容器转发到客户端。在基于MVC模式的Web应用中，Servlet充当控制器的角色，用来处理 HTTP 请求，管理应用的工作流程。主要优势包括:Java语言的优点、执行效率高、构造的控制器功能强。

5.JSP（Java 服务器页面）

将Java 代码嵌入 HTML，页面中实现的服务器端 Web 开发技术，在服务器端进行解析，动态生成页面传递给客户端，JSP是JavaEE的一部分，本质上是一种高层的Servlet。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用系统服务器端技术

6. Perl/Ruby/Python

Perl是一种自由且功能强大的脚本语言

Ruby是一种面向对象、解释型脚本语言。语法简单，擅长文本处理和系统管理等任务。

Python是一种面向对象、解释型计算机程序设计语言，也是一种功能强大而完善的通用型语言。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用系统部署

1. 部署粒度。

Web应用发布以一种非常细粒度的方式完成，在测试完某个组件后，将新组件从预发布服务器再发布到运行服务器。在更新变化影响不大时，最好把一组变化打包进行发布。每个打包发布周期都为最终用户提供了一个具有可用功能和特性的Web 应用增量。

2. 部署原则。

Web应用项目团队在准备交付一个增量时，应该遵循如下一些关键原则。

(1) 管理客户对 Web 应用增量的期望。

(2) 安装与测试交付包。

(3) 交付前建立支持制度。

(4) 先改正有缺陷的 Web应用，然后再交付。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用系统部署

3. 部署环境。

Web应用发布的软件系统主要包括操作系统软件和Web应用服务器软件两方面的内容。应用服务器需要共同解决的部分问题:负载均衡。数据库连接池。高速缓存机制。

4. 版本控制和CMS。

版本控制和内容管理系统(CMS)在Web应用构建和部署活动中起着重要的作用。由于Web应用变更快且频繁，因此要使Web应用构建和部署成功，就必须在变更管理工具的辅助下管理好变更。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

16.5 Web应用系统测试

Web应用系统测试特点
Web应用测试过程
Web应用功能测试
Web应用性能测试
Web应用安全性测试
Web服务测试

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用系统测试特点

与传统的软件测试相比，Web应用测试的特性和面临的挑战主要表现在以下方面：

(1)用户数量巨大，需要有处理并发事务的能力，因而需要进行多用户访问的性能测试。

(2)“内容”中的错误通常只能靠人工完成。

(3)Web应用一般采用多层架构，因此需要对测试结果进行综合分析，以确定系统功能或性能缺陷存在的具体位置。

(4)Web应用中常常集成不同的软件，如Web服务器、数据库、中间件服务器等，以及第三方软件。

(5)Web浏览器提供的导航，如回退(back)、前进(forward)和刷新(refresh)等按钮，也会经常引发各种错误。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用系统测试特点

(6)实现 Web应用的不同种类技术的出现，使得以适当的粒度定义和验证 Web测试模型的各个组件变得非常困难，充分建立组件间的关系也是一个大的难题。

(7)从运行机制上看，Web应用具有分布式、动态性、多平台、交互式和超文本等特点，运行环境异构、自治，要求针对其特性分别选择测试方法。为降低测试成本，提高测试效率，需要一定的辅助工具以提高测试执行的自动化水平。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用系统测试特点

Web应用测试的诸多特性，使得不能仅用传统的方式来对Web应用进行测试。在Web应用整个生命周期的各个阶段，测试的侧重点有所不同。

设计阶段测试的主要任务是：估算服务器端容量的规划是否合理，系统的安全设计是否合理，数据库设计是否合理，检查客户端设计的功能是否正确合理，检查系统的网络拓扑结构、容量设计是否合理。

开发阶段测试的主要任务是：代码测试及组件测试，检查设计的代码能否满足规格需求。

运行阶段测试的主要任务是：功能测试、性能测试、安全性测试、配置测试、兼容性测试及易用性测试。

维护阶段测试的主要任务是：根据维护的内容实施开发及运行阶段中的各个相关方面的测试。所有这些方面测试的实施，对保证 Web 应用的质量及可靠性至关重要。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用测试过程

Web应用测试的一般过程，具体包括：功能测试、内容测试和评审、Web页面测试、导航测试、接口测试、配置测试、安全测试、性能测试等。测试主要包括以下几个步骤：

(1)首先需要对被测试的Web应用进行需求分析。

(2)定义测试策略和方法。

(3)确定测试环境的要求。

(4)针对测试的行为，描述测试的细节。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用功能测试

根据测试内容的不同，功能测试主要可以分为链接测试、表单测试、数据校验、Cookie测试和数据库测试。

- 链接测试：链接测试是Web应用所特有的测试，链接测试可分为三方面的内容：首先，所有链接是否按指示的那样确实链接到了该链接所指向的资源；其次，所链接的资源是否存在；最后，是否所有页面都能够被链接到，不存在孤立页面(所谓孤立页面是指没有链接指向该页面，只有知道正确的URL地址才能访问)。
- 表单测试：当包含表单元素的页面呈现给用户时，用户填写相关内容并提交到服务器，然后再由服务器端程序动态生成页面返回给用户，从而实现一次完整的交互过程。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用功能测试

- 数据校验：如果根据业务规则需要对用户输入进行一些正确性和合法性校验，需要保证这些校验功能正常工作。
- Cookies 测试：Cookies通常用来存储用户信息和用户在Web 应用中的操作。当一个用户使用Cookies访问了某一个Web应用时，Web服务器将发送关于这一用户的信息，并把该信息以Cookies 的形式存储在客户端计算机上，这可以用来创建动态和自定义 Web页面或者存储登录内容等信息。
- 数据库测试：数据库测试包括测试实际内容及其完整性，以确保数据没有损坏且模式正确。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用性能测试

遇到关于性能测试的相关问题时，主要考虑的 Web应用性能测试可以划分为速度测试、负载测试、压力测试、强度测试、并发测试、大数据量测试、配置测试和可靠性测试等。

1)速度测试

速度测试包括网络连接速度测试和业务处理速度测试。例如Web应用响应时间太长(如超过3s),就可能导致用户没有耐心等待而离开，所以要对 Web 应用进行连接速度测试。

2)负载测试

负载测试主要是确定在用户可接受的响应时间内，系统能够承担的并发用户的数量。例如，Web应用能允许多少个用户同时在线，如果超过了这个数量，Web应用是否能承受，会出现什么现象，Web应用能否处理大量用户对同一个页面的请求等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用性能测试

3)压力测试

压力测试是负载测试的延续，通过对Web应用不断加压，找出性能瓶颈，从而获得系统能提供的最大服务级别的测试。压力测试关注 Web应用在大量并发用户、传送大量数据和大业务量的情况下的性能变化，关注 Web应用能否长时间运行，响应是否太慢、系统是否崩溃、能否恢复等。

4)强度测试

强度测试主要用于检查程序对异常情况的抵抗能力，检查系统在极限状态下运行时性能下降的幅度是否在允许的范围内。强度测试可以测试系统在超负荷情况下的表现，也可以测试系统在最差工作环境下的工作能力，或者验证系统在标准工作压力下的各种资源的最下限指标。

5)并发测试

并发测试主要是指当测试多个用户同时访问同一个Web应用、同一个模块数据记录时是否存在线程同步问题、死锁或其他性能问题。在实际测试工作中一般都借助工具来模拟并发访问，如LoadRunner。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用性能测试

6)大数据量测试

大数据量测试主要测试运行数据量较大时或历史数据量较大时的性能情况，一般针对某些特殊的核心业务或一些日常比较常见的综合业务的测试。

7)配置测试

配置测试指通过测试找到系统各项资源的最优分配原则，为系统调优提供依据。配置的可变性和不稳定性是Web工程面临挑战的重要因素。

8)可靠性测试

软件可靠性是指在规定条件下，在规定时间内，软件无失效工作的概率。该概率受输入和使用以及其存在故障的影响，系统输入将确定是否会遇到存在的故障。而可靠性测试是指给系统增加一定业务压力的情况下，让系统运行一段时间，以此来检测系统是否稳定。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用性能测试

性能测试方法

Web应用的性能测试需要有良好的测试方法来保证。执行 Web应用性能测试的方法有许多，它们各有优势，其中具有代表性的主要方法有虚拟用户方法和WUS(站点使用签名)方法。

1)虚拟用户方法

虚拟用户方法通过模拟真实用户的行为来对待测Web应用施加预期工作负载，以测量待测系统的性能，如事务的响应时间、服务器的吞吐量等。

2)WUS方法

WUS是为了衡量测试负载和真实负载之间的接近程度，是一系列能全面刻画负载的参数和测量指标的集合，包括每小时浏览的页面、平均访问持续时间、每次访问平均浏览的页面以及页面请求分布等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用安全性测试

1）数据加密测试。关键数据是否经过了加密，所选择的加密算法是否合适等内容。

2）用户身份验证测试。主要检查无效的用户名和密码能否登录，密码是否对大小写敏感，是否有验证次数的限制，是否存在不验证而直接进入Web应用的问题，是否存在不登录就可查看非会员页面和权限问题。

3）日志文件测试。主要是检查Web运行的相关访问和状态信息是否写进了日志文件，是否可追踪等。此外，需测试 Web 应用执行过程中所产生的错误是否作为日志保留下来。

4）Session 测试。主要检查 Web应用是否有超时的限制。也就是检查用户登录 Web 应用后在一定时间内没有点击任何页面，是否需要重新登录才能正常使用。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web应用安全性测试

5）备份与恢复测试。根据Web应用对安全性的要求可以采用多种备份与恢复手段，如数据库增量备份、数据库完全备份、数据库差量备份和系统完全备份等。

6）访问控制策略测试。主要检查管理接口是否只有授权的管理员才允许进行访问，是否有完善的访问控制策略文档等。

7）安全漏洞测试。为了避免或减少 Web 应用被攻击的可能性，需要测试并发现其中隐藏的跨站脚本、命令注入、SQL注入等安全漏洞，这类测试可借助一些安全扫描工具来实现。

8）TCP 端口测试。检查是否开放不必要的端口。

9）服务器端脚本漏洞检查。是测试存在于服务器端的脚本是否有安全漏洞，没有经过授权能否在服务器端放置和编辑脚本。

10）防火墙测试。是对防火墙功能和设置进行测试，以判断是否满足Web应用安全需求。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web服务测试

1. web 服务测试特性

表 16-1 Web 服务测试特性

测试因素	Web 服务测试
测试参与者	需要服务的提供者、代理和请求者共同参与到测试过程中
测试分布	分布、远程、多阶段
测试模型	不拥有服务代码（服务开发者除外），有限的测试模型（可控制性和可观测性低）
测试覆盖	除服务开发者拥有传统的覆盖范围外，服务提供者、服务集成者、服务请求者和服务代理可能只有黑盒覆盖范围
测试执行	在线、及时测试
测试客户端	需要构建测试客户端调用被测服务
测试预测	Web 服务动态绑定，很难预测其实际运行情况，难以生成测试预测
回归测试	在线、基于运行时收集数据的测试；除服务的开发者和提供者外；服务请求者、服务集成者和服务代理并不掌握服务的演化情况，回归测试需要额外的信息支持

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

Web服务测试

2.Web 服务测试内容。

根据 Web 服务架构和业务模型，Web 服务测试可分为三个层次:Web 服务基础设施的验证与确认、Web 服务独立测试以及 Web 服务集成测试。同时，测试组织和管理是 Web 服务测试的三个层次中都需要解决的问题。

1)Web 服务基础设施的验证与确认:验证Web服务中间件的稳定性。

2)Web 服务独立测试

①服务的实现应在功能、性能等各方面与发布的服务描述相一致;

②由于服务发布的开放性，对于每个服务请求，可能存在多个满足需求的服务描述，服务代理应根据一定的度量和评价标准，对多个服务进行测试、比较和评估，并依照需求的满足程度排序;

③在服务实现的演化过程中，应建立一定的机制来支持对不同版本的跟踪及回归测试;

3)Web服务集成测试。在服务流描述执行前，通过静态验证以及动态模拟的方法，确认服务描述能够正确地描述业务需求，能够由服务中介正确解析，并能由所有服务节点执行。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

谢谢！